

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93001080 - Redes Definidas Por Software Y Virtualización De R

PLAN DE ESTUDIOS

09BA - Master Universitario En Ingeniería De Redes Y Servicios Telemáticos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93001080 - Redes Definidas por Software y Virtualización de R
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BA - Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Mariano Lentisco Sanchez	B-203	c.lentisco@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

Ignacio Soto Campos	B-218	ignacio.soto@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Daniel Gonzalez Sanchez	B-203-i	daniel.gonzalez.sanchez@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
David Fernandez Cambronero	B-216	david.fernandez@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Luis Bellido Triana (Coordinador/a)	B-215	luis.bellido@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Por su temática, el curso exige unos conocimientos de nivel medio sobre redes y protocolos TCP/IP, especialmente sobre el protocolo de nivel de red IP.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC01 - Capacidad para comprender el funcionamiento del nivel de red de las redes IP en el contexto de Internet y las redes multiservicio basadas en MPLS, con soporte de calidad de servicio, servicios multidestino y movilidad de terminales.

CEC09 - Capacidad para comprender cómo las tecnologías de red emergentes, tales como las redes definidas por software y la virtualización de funciones de red, transforman el modelo de redes IP.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA82 - Capacidad de identificar los diferentes componentes de una arquitectura de red definida por "software"

RA42 - Comprender el funcionamiento de las técnicas básicas que permiten proporcionar calidad de servicio en redes de comunicaciones y su aplicación a las redes IP

RA44 - Comprender el funcionamiento de las redes IP, principalmente en lo relativo a la organización del direccionamiento y encaminamiento, así como las soluciones que han permitido su adaptación continua a las nuevas tecnologías de red surgidas desde su creación.

RA45 - Comprender los conceptos de virtualización de redes y de virtualización de funciones de red y conocer casos de aplicación de dichas técnicas.

RA79 - Capacidad de definir y dimensionar la arquitectura de redes corporativas como resultado de una especificación de servicios, tipos de usuarios, tráfico, y distribución geográfica

RA85 - Capacidad de analizar y sintetizar modelos arquitectónicos de red basados en virtualización de funciones

RA78 - Capacidad de analizar y sintetizar la segmentación de redes basada en técnicas de virtualización

RA80 - Saber realizar una presentación de carácter técnico, ante una audiencia de pares, que describa el trabajo realizado y sus resultados, de forma clara y bien estructurada, en el tiempo establecido, y usando un lenguaje

preciso

RA81 - Capacidad de diferenciar entre modelos arquitecturales de red basados en capas y definidos por software

RA83 - El alumno conoce y es capaz de cuantificar los principales parámetros que definen los requisitos de los tráficos multimedia, estableciendo un compromiso calidad/coste y es capaz de aplicarlo al dimensionado de las redes de soporte.

RA84 - Capacidad de analizar y sintetizar modelos arquitectónicos de red basados en orquestación de funciones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura profundiza en los conceptos de Redes Definidas por Software y de Virtualización de Funciones de Red mediante la exposición de su aplicación en ámbitos específicos y en la elaboración de casos de uso.

La asignatura tiene un fuerte componente práctico por lo que se propondrán problemas específicos sobre el análisis y diseño de redes de ordenadores que cubrirán el análisis y diseño de tecnologías, topologías, arquitecturas, servicios y calidad del servicio de las mismas.

A tal fin, se proporcionarán conocimientos específicos sobre los nuevos paradigmas arquitecturales de las redes de comunicaciones basados en la definición "software" de las redes (SDN), en la virtualización de las funciones de la red (NFV) y en la orquestación de servicios.

Aunando los nuevos paradigmas, tecnologías y técnicas vistas durante el curso, los alumnos trabajarán en grupos de dos o tres componentes en un reto final en el que deberán diseñar e implementar un servicio de red con unos requisitos funcionales y de calidad de servicio específicos. El profesorado guiará las diferentes fases del reto, determinando los "entregables" a producir y su planificación temporal.

5.2. Temario de la asignatura

1. Redes Definidas por Software (SDN)
 - 1.1. Introducción a SDN y modelo OpenFlow
 - 1.2. Ejemplo de aplicación de red: control de QoS
 - 1.3. Redes SDN con plano de datos programable: P4
 - 1.4. Programación de redes basada en modelos YANG
2. Virtualización de redes y virtualización de funciones de red
3. Aplicación de SDN y NFV en infraestructuras y servicios de red
 - 3.1. Redes definidas por software y virtualización de redes en CPDs
 - 3.2. Centrales de conmutación definidas por software. Computación en el borde.
4. Reto final

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción al curso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1: Redes definidas por software (SDN). OpenFlow Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2: Calidad de Servicio en SDN Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1.1: Práctica de SDN y análisis básico de OpenFlow Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 1.3: Redes SDN con plano de datos programable: P4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1.2 Práctica sobre QoS en SDN Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de resultados P1.1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4		P1.3: Práctica de SDN con P4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 1.4: Programación de redes basada en modelos YANG Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1.4: Práctica de gestión de red basada en modelos (I) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de resultados P1.2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 2.1: Virtualización de redes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1.4: Práctica de gestión de red basada en modelos (II) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		P2.1: Práctica sobre virtualización de redes - VNX Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Primer examen parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Memoria de resultados P1.3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Primer examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

8	Tema 2.2: Virtualización de funciones de red Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2.2: Práctica sobre virtualización de funciones de red - Hipervisor de red (I) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de resultados P1.4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	Tema 3.1: Redes definidas por software y virtualización de redes en Centros de Procesos de Datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2.2: Práctica sobre virtualización de funciones de red - Hipervisor de red (II) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de resultados P2.1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10		P3.1: P3.1: Arquitectura Leaf&Spine en un centro de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Px: Día de ajuste para prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 3.2: Centrales Definidas por Software. MEC. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P3.2: Práctica sobre gestión y orquestación de NFVs (I) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de resultados P2.2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		P3.2: Práctica sobre gestión y orquestación de NFVs (II) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Segundo examen parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Reto final (I) Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Memoria de resultados P3.1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Reto final (II) Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
14		Reto final (III) Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Memoria de resultados P4.1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
				Examen escrito (primer y segundo parcial) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Memoria de resultados de las prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

17				Memoria del reto final TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Examen del reto final EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Memoria de resultados P1.1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
5	Memoria de resultados P1.2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
7	Memoria de resultados P1.3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
7	Primer examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CB10 CEC09 CEC01
8	Memoria de resultados P1.4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	4 / 10	CEC09 CB09 CEC01 CB10
9	Memoria de resultados P2.1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
11	Memoria de resultados P2.2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	4 / 10	CEC09 CB09 CEC01 CB10
12	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09

12	Memoria de resultados P3.1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
14	Memoria de resultados P4.1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
17	Memoria del reto final	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	17%	5 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
17	Examen del reto final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	17%	5 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito (primer y segundo parcial)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
17	Memoria de resultados de las prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	46%	4 / 10	CEC09 CB09 CEC01 CB10
17	Memoria del reto final	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	17%	5 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
17	Examen del reto final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	17%	5 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito (primer y segundo parcial)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CEC09 CB09 CEC01 CB10

Memoria de resultados de las prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	46%	4 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
Memoria del reto final	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	17%	5 / 10	CEC01 CB10 CEC09 CB09
Examen del reto final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	17%	5 / 10	CEC09 CB09 CEC01 CB10

7.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva (apartado "7.1.1"). El reto final y el examen del reto final son pruebas de evaluación global, y por tanto, habrá una única convocatoria tanto para los estudiantes que siguen la evaluación progresiva como para los que opten por evaluación global.

Para superar la asignatura es necesario:

- obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes parciales
- obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en las memorias de las prácticas
- realizar y superar con una calificación mínima de 5 sobre 10 las actividades "Memoria del reto final" y "Examen de reto final"
- obtener una suma ponderada de las anteriores calificaciones, según el peso indicado en la tabla "evaluación continua", mayor o igual a 5 puntos.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá estar sujeta a una evaluación oral complementaria por parte del profesorado, con el fin de verificar que el estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje sin el uso no autorizado de sistemas de inteligencia artificial.

La prueba de evaluación global (apartado "7.1.2") se basará en las mismas técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva y se realizarán en las fechas y horas de evaluación aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre. Las calificaciones obtenidas durante la evaluación progresiva se guardan para la evaluación global. En la evaluación global, los estudiantes tendrán la oportunidad de repetir únicamente las

actividades de evaluación progresiva en las que no hayan superado la calificación mínima.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará aplicando las técnicas y criterios de la evaluación global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Portal Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. William Stallings, Addison Wesley, 2015	Bibliografía	Texto básico recomendado que cubre gran parte de los contenidos de la asignatura. Disponible en formato electrónico en Safari: https://proquest.safaribooksonline.com/
Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition), James F. Kurose and Keith W. Ross, Pearson, 2017.	Bibliografía	Texto básico recomendado que cubre principalmente los conceptos básicos sobre redes y arquitectura TCP/IP.
Laboratorios docentes del Dpto. de Ingeniería de Sistemas Telemáticos	Equipamiento	Utilizados opcionalmente para las prácticas, que también pueden realizarse en los ordenadores personales de los alumnos.
Herramienta Virtual Networks over linuX (VNX)	Otros	Utilizada para crear los escenarios de red virtuales utilizados en las prácticas de laboratorio. La herramienta ha sido desarrollada en el propio departamento (vnx.dit.upm.es) y es utilizada en varias asignaturas de redes impartidas en la ETSIT-UPM.

Lista de referencias adicional proporcionada junto con la documentación de cada tema.	Bibliografía	
---	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- La asignatura se relaciona con el ODS 9 "Industria, innovación e infraestructura", en el ámbito de las TIC.
- La modalidad de enseñanza es presencial.